
Corrigé — Exercice 15

1) a) $11 \times 2 - 7 \times 3 = 22 - 21 = 1$: $(2, 3)$ est solution.

b) $11 \wedge 7 = 1$. De $11(x - 2) = 7(y - 3)$ et Gauss : $x = 2 + 7k$, $y = 3 + 11k$.

$$(x, y) = (2 + 7k, 3 + 11k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) $11 \times 2 \equiv 1 [7]$ (de 1a), donc un inverse de 11 modulo 7 est 2.

b) $11x \equiv 4 [7]$: en multipliant par l'inverse 2, $x \equiv 8 \equiv 1 [7]$.

$$x \equiv 1 [7]$$

3) $n \equiv 2 [11]$ donne $n = 2 + 11t$; $n \equiv 4 [7]$ donne $4t \equiv 2 [7]$ (car $11 \equiv 4$), soit $2t \equiv 1 [7]$, donc $t \equiv 4 [7]$. Ainsi $n = 46 + 77s$, soit $n \equiv 46 [77]$. Pour n à trois chiffres : $s \in \{1, \dots, 12\}$.

$$n \in \{123, 200, 277, 354, 431, 508, 585, 662, 739, 816, 893, 970\}$$